Universidad de los Andes Colombia | Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

TESIS

Desarrollo de sistema de medición de temperatura en sistemas microfluídicos

Autor:
Edgar Luis Vanegas Roa

Asesor de tesis:
Johann F. Osma

Para el título de
Ingeniero Electrónico

Facultada de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad de Los Andes

Resumen Ejecutivo

a) Identificación del Proyecto

Título del Proyecto de Grado: Desarrollo de sistema de medición de temperatura en sistemas microfluídicos.

Nombres y Apellidos de los Estudiantes que desarrollan el proyecto: Edgar Luis Vanegas Roa.

Nombres y Apellidos del Asesor del Proyecto de Grado: Johann Faccelo Osma Cruz

b) Identificación del Proyecto

Objetivo general: Desarrollar y ajustar un sistema portátil y económico de medición térmica en tiempo real en sistemas microfluídicos.

Objetivos específicos:

- Implementar el sistema de medición de temperatura por medio de la cámara térmica MLX90640.
- Medir la temperatura de un compuesto en un sistema microfluídico en tiempo real.
- Validar la precisión del sistema al contrastar los resultados del prototipo con los de una termocupla tipo K.

c) Alcance y justificación

Hasta la fecha, el desarrollo del dispositivo de medición térmica ha avanzado considerablemente. Se realizó la caracterización de la cámara térmica MLX90640 en un rango de temperaturas que comprenden desde los -1.9°C hasta los 100 °C. Estos datos se contrastaron con los obtenidos por una termocupla tipo K tomados simultáneamente y en el mismo rango de temperaturas. La cámara térmica captura una imagen de radiación infrarroja y la procesa como una matriz de números asociados a cada píxel de la imagen, donde cada número representa el nivel de temperatura de la imagen en dicho píxel. Por lo anterior, no se tiene un valor absoluto de temperatura, así que se tomaron 3 valores: la temperatura mínima, máxima, y promedio registradas por la cámara.

Por otra parte, se diseñaron la estructura del sistema de medición y en el sistema microfluídico en el software Fusion360. La estructura se mandó a corte láser usando como material base acrílico negro de 2mm. Y, para el sistema microfluídico, uso acrílico transparente de 2mm.

Adicionalmente, se realizaron pruebas preliminares de la cámara térmica MLX90640 con todo el sistema ya integrado, lo cual dio como resultado que el acrílico del sistema microfluídico no permite el flujo de radiación infrarroja del interior del sistema hacia la cámara térmica, lo cual supone que se debe cambiar el material usado para la capa superior del sistema microfluídico.

Inicialmente, se había contemplado implementar el sistema de medición térmica usando un microcontrolador EPS32, pero su limitada capacidad de procesamiento de datos obligó a migrar a una Raspberry pi 4.

En las próximas etapas, se realizarán pruebas con distintos materiales, como polietileno, para determinar un material adecuado que permita realizar las mediciones de temperatura de manera eficaz. Posteriormente, se incorporará al sistema de medición térmica un sistema de medición espectrofotométrica en sistemas microfluídicos y se constatará el correcto desempeño de ambos sistemas en conjunto.

Tabla de Contenido

Resumen ejecutivo 2
Tabla de contenido 4
Capítulo 1 5
1.1 Introducción 5
1.2 Marco teórico 6
Capítulo 2 8
2.1 Elementos electrónicos utilizados 8
2.2 Plataforma de programación 8
2.3 Montaje de circuito a utilizar 9
2.4 Caracterización y calibración 10
2.5 Diseño estructural del modelo 10
2.6 Metodología 13
Capítulo 3 17
3.1 Resultados de la caracterización 17
3.2 Resultados del prototipo 19
Conclusiones 24
Agradecimientos 26
Referencias 27
Anexos 28

Capítulo 1

1.1 Introducción

La microfluídica se ha consolidado como una tecnología clave para el desarrollo de dispositivos de análisis rápido y aplicaciones en áreas como la biotecnología, la química analítica y el diagnóstico [1],[2]. En estos sistemas, el control de variables físicas como la temperatura y la concentración de compuestos y/o contaminantes presentes en el fluido es fundamental, ya que pequeñas variaciones pueden alterar la cinética de reacción, la estabilidad de los compuestos y, en general, la reproducibilidad de los resultados. Por ello, la integración de técnicas de monitoreo en tiempo real dentro de sistemas microfluídicos es un tema de gran interés en la actualidad [1],[3].

Entre las técnicas más empleadas en este contexto se encuentra la espectrofotometría, que permite inferir la concentración de analitos a partir de la medida de absorbancia de la luz en determinadas longitudes de onda [4]. En el grupo de trabajo al que se adscribe este proyecto se cuenta ya con un sistema microfluídico capaz de realizar mediciones espectrofotométricas sobre pequeñas cantidades de fluido, utilizando sensores de bajo costo integrados en una arquitectura compacta [3]. No obstante, este sistema carece de una medición simultánea de la temperatura del fluido, lo cual limita la capacidad de interpretar adecuadamente los resultados obtenidos, especialmente en aplicaciones donde la temperatura influye de manera directa en el comportamiento de las muestras o en la respuesta del propio sistema [2],[3].

Los equipos comerciales disponibles para el monitoreo térmico, como cámaras infrarrojas de alta gama o sistemas de adquisición especializados, suelen ser costosos, voluminosos y poco adaptables a la integración directa con sistemas microfluídicos [4]. En contraste, la aparición de sensores térmicos infrarrojos compactos y plataformas de hardware de libre acceso ha abierto la posibilidad de diseñar soluciones de medición térmica más económicas y versátiles [5],[6]. Sin embargo, para que estos componentes puedan emplearse de manera confiable en entornos de microfluídica, es necesario realizar una adecuada caracterización y calibración en las condiciones de operación específicas, así como un diseño mecánico que permita su acoplamiento eficiente al dispositivo microfluídico sin comprometer su desempeño [1],[2].

En este contexto, el presente trabajo de grado tiene como objetivo desarrollar e integrar un sistema portátil y económico de medición térmica para un sistema microfluídico de espectrofotometría ya existente. Para ello, se emplea una cámara térmica MLX90640 acoplada a una plataforma embebida Raspberry Pi 4, la cual se encarga de la adquisición, procesamiento y visualización de los datos de temperatura en tiempo real [5],[7]. El sistema propuesto se calibra frente a una termocupla tipo K y se evalúa tanto en configuraciones *ex situ*, utilizando recipientes convencionales, como *in situ*, acoplado al sistema microfluídico, con el fin de analizar su precisión y comportamiento al medir la temperatura del fluido en los canales.

Además del diseño electrónico y de software, este trabajo aborda el diseño y la construcción de la estructura mecánica necesaria para integrar la cámara térmica con el dispositivo

microfluídico, considerando las propiedades ópticas de los materiales empleados y su influencia en la transmisión de la radiación infrarroja [2]. De este modo, se busca aportar una solución que complemente las mediciones de espectrofotometría ya implementadas en el sistema, permitiendo en el futuro correlacionar la información de absorbancia con el perfil térmico del fluido y ampliando así las capacidades de análisis del sistema microfluídico [1],[3].

Finalmente, en este documento se describen el marco teórico relacionado con la microfluídica, la medición de temperatura por infrarrojo y los sistemas embebidos utilizados; el diseño e implementación del sistema de medición térmica y su integración con el dispositivo microfluídico; la metodología experimental adoptada para la caracterización y calibración del sistema; los resultados obtenidos y su análisis; y, por último, las conclusiones.

1.2 Marco teórico

El monitoreo de variables físicas y químicas en sistemas microfluídicos es esencial para el desarrollo de aplicaciones en biotecnología, análisis químico, entre otros [1],[2],[3]. En particular, la medición de temperatura y de absorbancia en tiempo real permite caracterizar reacciones, evaluar la estabilidad de compuestos y optimizar procesos en dispositivos a escala micrométrica [4],[1].

Espectrofotometría

La espectrofotometría es una técnica analítica que cuantifica la concentración de un analito a partir de la absorción de luz a diferentes longitudes de onda [4]. Su fundamento se basa en la ley de Beer–Lambert:

$$A = \varepsilon * c * l$$

Donde:

- A es la absorbancia de la muestra.
- ε es el coeficiente de absorción molar ($L\ mol^{-1} cm^{-1}$)
- C es la concentración de la sustancia en la muestra (mol/L)
- L es la longitud del camino óptico (cm)

La ecuación anterior establece una relación lineal entre la absorbancia y la concentración de la sustancia, para un camino óptico y una longitud de onda determinados [4]. Esta técnica se aplica de forma rutinaria en laboratorios de química, biología y control de calidad, pero los equipos comerciales suelen ser costosos y de grandes dimensiones, lo que dificulta su uso en entornos de bajo presupuesto o en aplicaciones portátiles [4],[3].

Sensores espectrales de bajo costo

Los avances en sensores digitales han permitido la aparición de dispositivos compactos que integran filtros de interferencia y fotodiodos para detectar longitudes de onda específicas. El sensor AS7262, por ejemplo, ofrece seis canales en el rango visible (450–650 nm) y comunicación I²C, lo que facilita su integración en sistemas embebidos [8]. Esta característica lo convierte en una alternativa viable para espectrofotometría portátil, manteniendo una precisión adecuada para aplicaciones educativas y de investigación básica [8],[3].

Medición de temperatura por imagen térmica

La temperatura de una muestra puede afectar tanto la velocidad de reacción como la absorbancia de ciertos compuestos, por lo que su medición simultánea resulta crucial en experimentos de espectrofotometría y en aplicaciones microfluídicas [4],[2]. La cámara térmica MLX90640, con una matriz de 32 × 24 píxeles de detección infrarroja, permite obtener un mapa de temperatura sin contacto y en tiempo real [5]. Su resolución y rango de medición la hacen apropiada para experimentos microfluídicos donde se requiere un monitoreo continuo y no invasivo, y ha sido empleada previamente en sistemas de calentamiento y caracterización térmica en micro canales [2],[6].

Sistemas embebidos con Raspberry Pi 4

Para integrar los sensores de absorbancia y temperatura y procesar los datos en tiempo real, se requiere una plataforma flexible y con suficiente capacidad de cómputo. La Raspberry Pi 4 es un microordenador de bajo costo que incorpora un procesador de cuatro núcleos, memoria RAM de hasta 8 GB, múltiples interfaces de comunicación (I²C, SPI, UART, USB) y capacidad para ejecutar sistemas operativos basados en Linux [7]. Estas prestaciones permiten no solo la adquisición y el procesamiento de datos en el propio dispositivo, sino también el desarrollo de interfaces gráficas y la comunicación en red para la visualización remota de resultados. Su potencia de cálculo y versatilidad la convierten en una opción idónea para aplicaciones de instrumentación científica y de monitoreo en tiempo real en entornos de laboratorio y educación [9],[3].

Aplicaciones en microfluídica

La microfluídica, disciplina que estudia el comportamiento y manipulación de fluidos a escala micrométrica, demanda herramientas de caracterización que sean compactas, precisas y capaces de operar en tiempo real [1],[2]. La integración de espectrofotometría y medición térmica en un solo dispositivo facilita el análisis de reacciones químicas, procesos de mezcla o detección de analitos en entornos de investigación y diagnóstico, favoreciendo la miniaturización de los sistemas de análisis [1],[2],[3].

En conjunto, estos fundamentos proporcionan el sustento científico y tecnológico para el desarrollo de un prototipo portátil y económico de medición de temperatura y concentración de sustancias en sistemas microfluídicos, objetivo central de este proyecto de grado [1],[2],[3],[6].

Capítulo 2

2.1 Elementos electrónicos utilizados

Para el desarrollo del prototipo se emplearon los siguientes elementos electrónicos:

- **Microordenador Raspberry Pi 4**: este dispositivo se encarga del procesamiento de datos y del correcto funcionamiento de la cámara térmica MLX90640, así como de la interfaz con el sensor espectral *SparkFun AS7262*. Su capacidad de cómputo y sus buses de comunicación I²C y SPI permiten adquirir y procesar datos, en tiempo real, de temperatura y absorbancia [5],[8].
- **Cámara térmica MLX90640**: es un sensor infrarrojo de 32 × 24 píxeles, encargado de medir la radiación infrarroja emitida por el fluido en el sistema microfluídico. Este dispositivo se seleccionó por su resolución, rango de operación y disponibilidad comercial [1],[2],[5],[6].
- **Sensor espectral AS7262**: aunque este trabajo se enfoca en el análisis en la integración del sistema de medición térmica, el prototipo completo incluye un sensor AS7262 para mediciones de absorbancia en el rango visible, de acuerdo con las especificaciones reportadas por el fabricante y por desarrollos previos de espectrofotómetros de bajo costo [3],[8].
- **Termocupla tipo K**: utilizada como patrón de referencia para la medición de temperatura durante la caracterización y calibración de la cámara térmica. La termocupla se ubicó directamente en el fluido de prueba, proporcionando la temperatura de referencia frente a la cual se comparan las lecturas de la MLX90640 en el rango de 20–80 °C, de forma análoga a otros estudios de caracterización térmica en sistemas experimentales [2].
- **Placa calefactora (Hotplate)**: empleada para calentar de forma controlada el líquido a medir. Este dispositivo permite aumentar la temperatura gradualmente de manera que se obtiene un proceso de calentamiento reproducible con el objetivo de lograr evaluar la respuesta de la cámara térmica en condiciones similares a las descritas en trabajos de micro calentadores y caracterización térmica para sistemas microfluídicos [2].

2.2 Plataforma de programación

El software usado para la recopilación, almacenamiento y procesamiento de los datos de temperatura se implementó en el lenguaje de programación Python, el cual se ejecuta directamente en una tarjeta de desarrollo Raspberry Pi 4:

El programa (Figura 1) configura la cámara térmica MLX90640, mide los valores de temperatura mínima, máxima y promedio, y almacena los datos en un archivo ".csv" para su posterior análisis. Asimismo, este programa implementa una interfaz a modo de mapa de

calor para poder visualizar en tiempo real la temperatura de la superficie de interés, lo cual facilita la supervisión del comportamiento del sistema durante las pruebas.

2.3 Montaje de circuito a utilizar

Debido a que la cámara térmica MLX90640 usa una matriz de 32 x 24 píxeles para generar la imagen térmica, se generan una cantidad de datos por cuadro bastante importante. Por lo cual, se optó por utilizar una Raspberry Pi 4 en lugar de un microcontrolador de menores prestaciones (inicialmente se había contemplado utilizar un microcontrolador ESP32-WROOM), garantizando, de esta manera, la capacidad de procesamiento necesaria para manejar correctamente la lectura de los datos, el cálculo de estadísticos (T Min, T Max, T Prom) y la visualización en tiempo real de la imagen térmica del sistema microfluídico, en línea con otras implementaciones de instrumentación basada en cámaras infrarrojas [1],[6].

El montaje electrónico se compone principalmente de dos dispositivos, la cámara térmica MLX90640 y la Raspberry Pi 4. Estos dispositivos se conectan entre si mediante el bus I²C de la Raspberry Pi 4. Adicionalmente, la Raspberry se conecta a un monitor, desde el cual se pueden observar, en tiempo real, el mapa térmico y los valores numéricos de temperatura anteriormente mencionados.

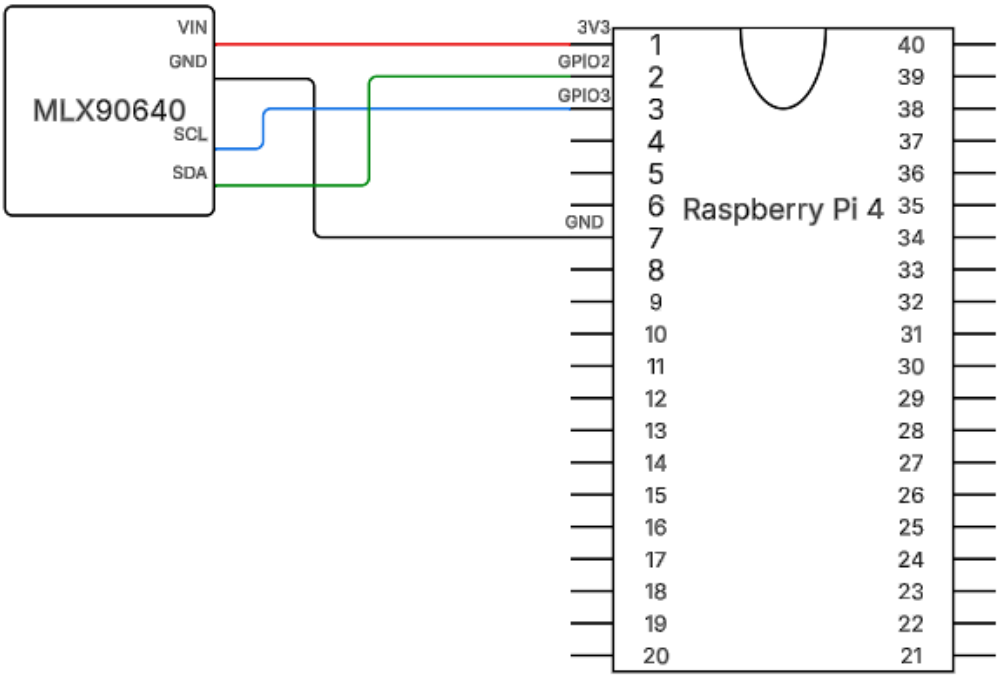

Figura 1: Ilustración del esquemático del circuito de conexión entre cámara térmica MLX90640 y microcontrolador Raspberry Pi 4 usando el bus I²C

En la Figura 1 se presenta el diagrama esquemático del circuito implementado para la conexión y operación de la cámara térmica con la Raspberry Pi 4. Este diseño se realizó de acuerdo a las recomendaciones de conexión eléctrica y configuración indicadas en el *datasheet* del fabricante [5].

2.4 Caracterización y calibración

Para la calibración de la cámara térmica MLX90640 se tomaron 250 ml de agua contenida en un recipiente térmicamente estable (*Beaker*). Inicialmente el agua se encuentra a 20 °C, y posteriormente se incrementó su temperatura de forma gradual por medio de una placa calentadora (*Hot Plate*). Durante todo el proceso se registraron las lecturas de la cámara térmica, la cual, al tratarse de una matriz de 32 × 24 píxeles, se configuró para que proporcione tres valores de referencia para cada lectura de la imagen térmica: temperatura máxima, mínima y promedio. Simultáneamente, se midió la temperatura real del líquido empleando una termocupla tipo K, utilizada como patrón de comparación.

Las mediciones se realizaron en pasos controlados de temperatura, abarcando un rango completo desde 20 °C hasta 80 °C. La comparación de las tres lecturas de la cámara (máxima, mínima y promedio) con los valores registrados por la termocupla permitió evaluar la linealidad, precisión y repetibilidad de la cámara térmica en todo el intervalo de interés. Con los datos recolectados se construyó la curva de calibración necesaria para ajustar las lecturas de la cámara térmica y asegurar que el prototipo proporcione valores de temperatura confiables.

2.5 Diseño estructural del modelo

El diseño de la estructura del prototipo se realizó en Autodesk *Fusion360*, donde se modelaron tanto el sistema microfluídico como la estructura encargada del soporte mecánico.

La estructura de soporte se diseñó con el propósito de garantizar la rigidez y estabilidad del prototipo en su totalidad, facilitando la correcta y firme posición de la cámara térmica y del sensor espectral con el canal del sistema microfluídico. Esta pieza se fabricó mediante corte láser en acrílico negro de 2 mm de espesor, material que ofrece ligereza y suficiente resistencia mecánica, además de que, gracias negro, ayuda a minimizar reflexiones indeseadas de luz en la zona de medición.

Por su parte, el sistema microfluídico también se diseñó en *Fusion360* y se manufacturó usando corte láser en acrílico transparente de 2 mm de espesor, lo que permite la adecuada transmisión de la radiación visible para las mediciones de absorbancia.

Estas dos piezas, en conjunto, conforman el prototipo completo, en el cual se incorporan la cámara térmica MLX90640 y el sensor espectral AS7262, asegurando una disposición estable y un alineamiento óptimo de los elementos de medición para el correcto funcionamiento del sistema.

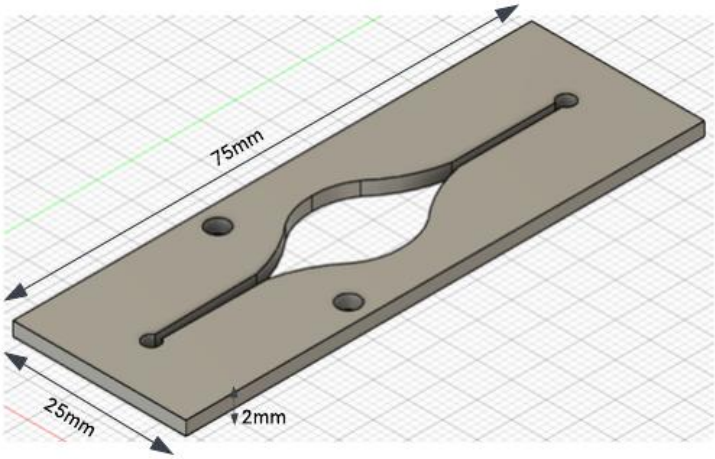

Figura 2: Modelo 3D del sistema microfluídico en *Fusion360*.

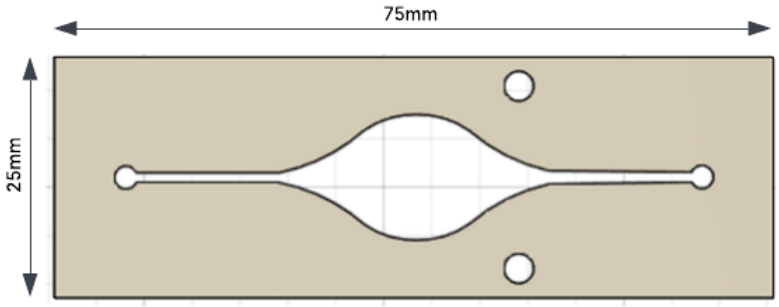

Figura 3: Vista superior del modelo del sistema microfluídico en *Fusion360*.

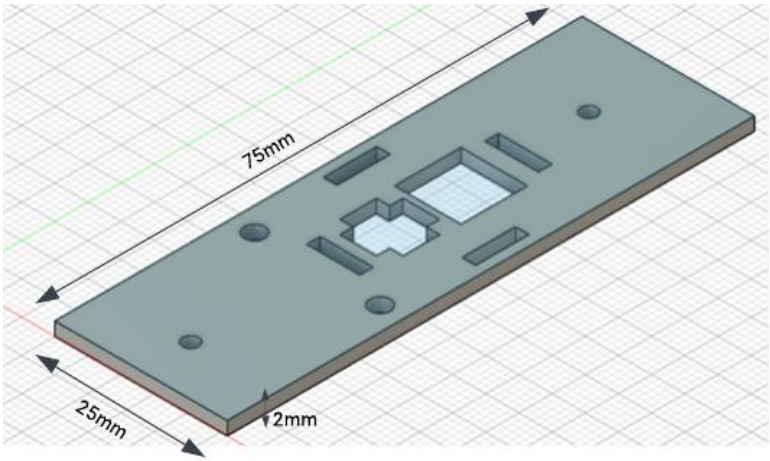

Figura 4: Modelo 3D de la estructura de soporte del sistema microfluídico en *Fusion360*.

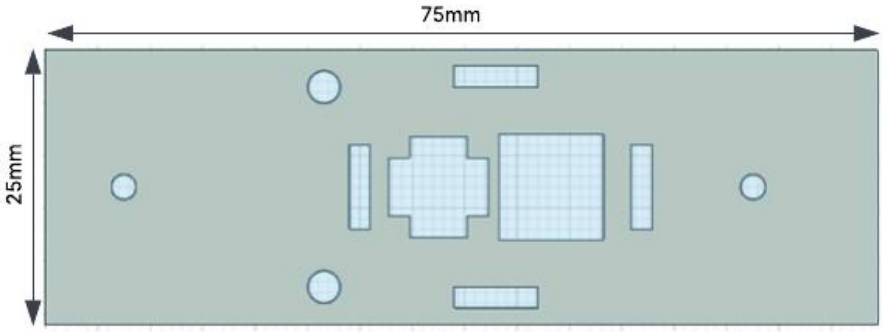

Figura 5: Vista superior de la estructura de soporte del sistema microfluídico en *Fusion360*.

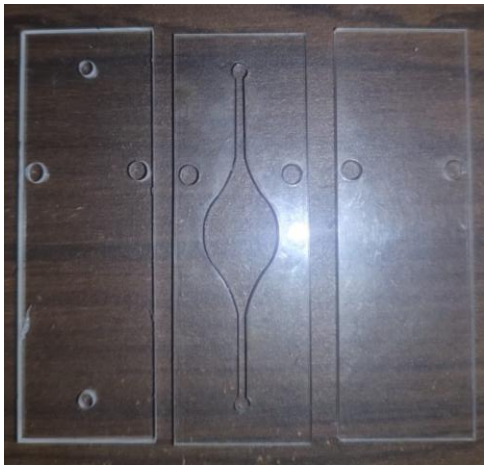

Figura 6: Fotografía del sistema microfluídico cortado a laser en acrílico transparente de 2 mm de grosor.

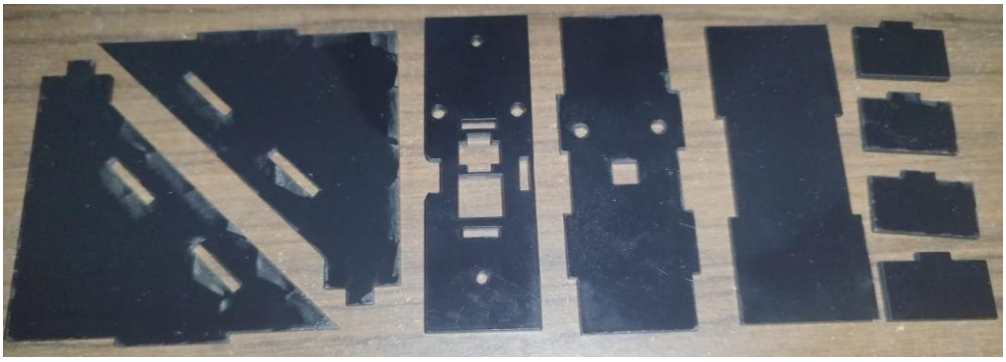

Figura 7: Fotografía de la estructura de soporte del sistema microfluídico cortado a laser en acrílico negro de 2 mm de grosor.

Las figuras 2-5, muestran los componentes principales, tanto del sistema microfluídico como de la estructura de soporte. El sistema microfluídico completo, luego del corte laser, se muestra en la figura 6, mientras que la estructura de soporte completa, resultante del corte laser, se muestra en la figura 7.

2.6 Metodología

Diseño general del estudio

Se evaluó el desempeño de un sistema de medición térmica basado en la cámara infrarroja MLX90640, con matriz de 32 × 24 píxeles, integrada a una plataforma embebida y a un sistema microfluídico de fabricación propia. El objetivo metodológico fue, por una parte, caracterizar la respuesta de la cámara como instrumento independiente frente a un patrón de referencia (termocupla tipo K) y, por otra, constatar el comportamiento de la cámara una vez acoplada al sistema microfluídico, cuantificando el error de medida respecto de la termocupla.

Condiciones experimentales

En todos los ensayos se empleó agua común como fluido de prueba, con un volumen de 200 ml. El rango térmico de trabajo se estableció entre 20 °C, correspondiente a la temperatura ambiente inicial, y 80 °C, límite superior fijado para no comprometer la integridad del sistema microfluídico. La temperatura se incrementó en pasos de 1 °C, de manera que se registraron datos cada vez que la termocupla indicó un aumento de un grado entero. La cámara térmica se ubicó fija y perpendicular al plano de observación, manteniendo constantes la distancia y el encuadre a lo largo de todas las mediciones. Las lecturas de temperatura se consignaron en hojas de cálculo, preservando en todo momento el orden temporal y el valor de referencia de la termocupla asociado a cada escalón de temperatura.

Fase I – Caracterización “ex situ” de la cámara

En la primera fase se caracterizó la cámara como instrumento independiente. Para ello, se vertieron inicialmente 200 mL de agua en un Beaker a 20 °C, se introdujo en el volumen de agua la termocupla tipo K y se colocó el Beaker sobre la placa calefactora (Hotplate). A continuación, se realizó una rampa térmica en la que la temperatura del agua se incrementó gradualmente de 1 °C en 1 °C hasta alcanzar los 80 °C, tomando como criterio de avance el valor indicado por la termocupla. Cada vez que la termocupla registró un nuevo grado entero, se efectuó una captura de la cámara MLX90640 y, a partir de la imagen térmica, se calcularon tres magnitudes: la temperatura mínima (T Min), la temperatura máxima (T Max) y la temperatura promedio (T Prom), todas ellas proporcionadas por el software de adquisición. Para cada temperatura de referencia medida por la termocupla (T Termocupla) se registraron en una hoja de cálculo los valores correspondientes de T Min, T Max y T Prom. Con este conjunto de datos se construyeron posteriormente las curvas de caracterización de la cámara, representando T Min, T Max y T Prom en función de T Termocupla.

Fase II – Evaluación in situ con el sistema microfluídico

En la segunda fase se evaluó el comportamiento de la cámara integrada al sistema microfluídico. Primero se preparó el banco de pruebas calentando nuevamente 200 mL de agua en un Beaker desde 20 °C hasta 80 °C bajo las mismas condiciones utilizadas en la Fase I, con monitoreo continuo de la termocupla, cuyo valor se consideró como T Termocupla. A

cada incremento de 1 °C de esta temperatura de referencia se tomó una muestra de 20 mL de agua con una jeringa y se inyectó inmediatamente en el canal del sistema microfluídico. Con la cámara MLX90640 montada sobre el dispositivo microfluídico se registraron, para cada muestra inyectada, las tres magnitudes T Min, T Max y T Prom en la región de interés del canal. La temperatura de referencia asociada a cada muestra se definió como el valor de T Termocupla en el instante preciso en el que se tomó la muestra del Beaker. Todos los datos se almacenaron en una hoja de cálculo, indicando para cada registro el número de dato y los valores de T Termocupla, T Min, T Max y T Prom, con el fin de garantizar la trazabilidad de la información y facilitar el análisis posterior.

Durante esta fase se observó que el acrílico empleado originalmente en la tapa del sistema microfluídico limitaba el paso de radiación infrarroja, afectando la respuesta de la cámara en tiempo real. Esta evidencia condujo a explorar materiales alternativos para la capa superior del sistema, como películas poliméricas translúcidas. En consecuencia, se retiró una sección rectangular de aproximadamente 1 cm × 1 cm en la zona de la tapa situada justo debajo de la cámara térmica y se sustituyó por una lámina de acetato de 0,1 mm de espesor. La elección de este material y de dicho grosor se basó en su respuesta térmica suficientemente rápida, que permite realizar mediciones de temperatura de manera adecuada y consistente, tal como se ha reportado en trabajos relacionados [10].

Procesamiento y análisis de datos

El tratamiento de los datos siguió un procedimiento común para ambas fases. En primer lugar, se construyeron curvas de respuesta en las que se representaron T Min, T Max y T Prom en función de la temperatura de referencia T Termocupla. Estas gráficas permitieron evaluar la linealidad y estabilidad de la cámara, tanto en configuración *ex situ* como en el montaje *in situ* con el sistema microfluídico. A continuación, se calculó el error relativo de la cámara para cada una de las magnitudes de temperatura, utilizando la expresión

$$Error\ Relativo = \frac{\left|T^{*} - T_{ref}\right|}{T_{ref}} * 100\ [\%]$$

donde T^{*}corresponde a la temperatura medida por la cámara (T Min, T Max o T Prom) y T_{ref} es la temperatura de referencia registrada por la termocupla. En la Fase II, el análisis de estos errores permitió cuantificar de manera específica el impacto del encapsulado microfluídico y del material de la tapa sobre la lectura térmica del sistema integrado.

Variables de control y consideraciones metrológicas

A lo largo de los experimentos se mantuvieron bajo control diversas variables con el fin de asegurar la repetibilidad de las mediciones. La distancia y el ángulo entre la cámara y el líquido objetivo se mantuvieron constantes en cada fase, de forma que la geometría y el alineamiento del sistema no introdujeran variaciones significativas en las lecturas. Cada adquisición de datos se realizó únicamente cuando la temperatura medida por la termocupla se estabilizaba en el valor objetivo (grado entero), garantizando así condiciones térmicas

cuasi estacionarias en el interior del Beaker. En la Fase II se tuvo en cuenta la existencia de pérdidas de temperatura por convección y conducción durante el trayecto Beaker–jeringa–canal, así como la transmitancia infrarroja limitada de la lámina de acetato; estos efectos se consideraron en la interpretación de los errores obtenidos. El rango inferior de temperatura se fijó en 20 °C por practicidad y facilidad metodológica, mientras que el límite superior se estableció en 80 °C para preservar la integridad del sistema microfluídico. Finalmente, todos los registros se conservaron en las hojas de cálculo mencionadas, manteniendo siempre una asociación unívoca entre cada medida de la cámara y el valor correspondiente de temperatura de la termocupla.

Seguridad y consideraciones éticas

En cuanto a las condiciones de seguridad, durante la manipulación de líquidos calientes se utilizaron guantes térmicos y gafas de protección, y la placa calefactora se operó sobre una superficie estable y adecuadamente ventilada. Los ensayos se realizaron únicamente con agua y no involucraron muestras biológicas ni sustancias peligrosas, por lo que no fue necesario solicitar permisos éticos adicionales.

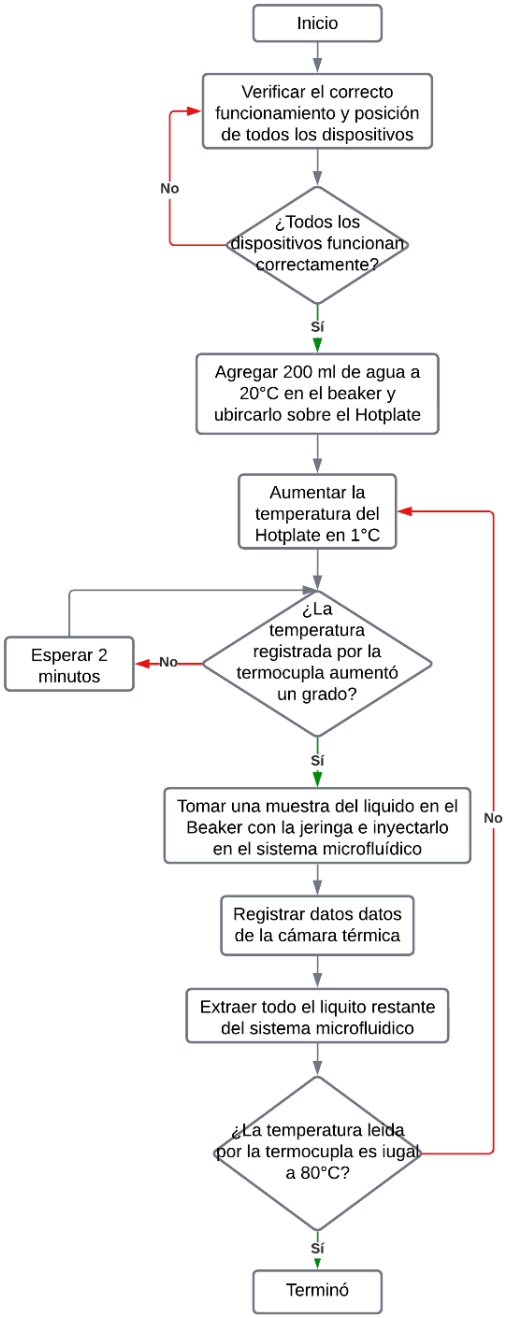

Figura 8: Diagrama de flujo de la metodología para la adquisición de datos.

La Figura 8 muestra el diagrama de flujo de la metodología implementada para la adquisición de datos. En él se resumen las etapas de configuración experimental y las rutinas de medición empleadas tanto en la caracterización *ex situ* como en la evaluación *in situ* del sistema, donde el incremento de 1 °C registrado por la termocupla determina el instante de captura de los datos térmicos con la cámara MLX90640.

Capítulo 3

3.1 Resultados de la caracterización

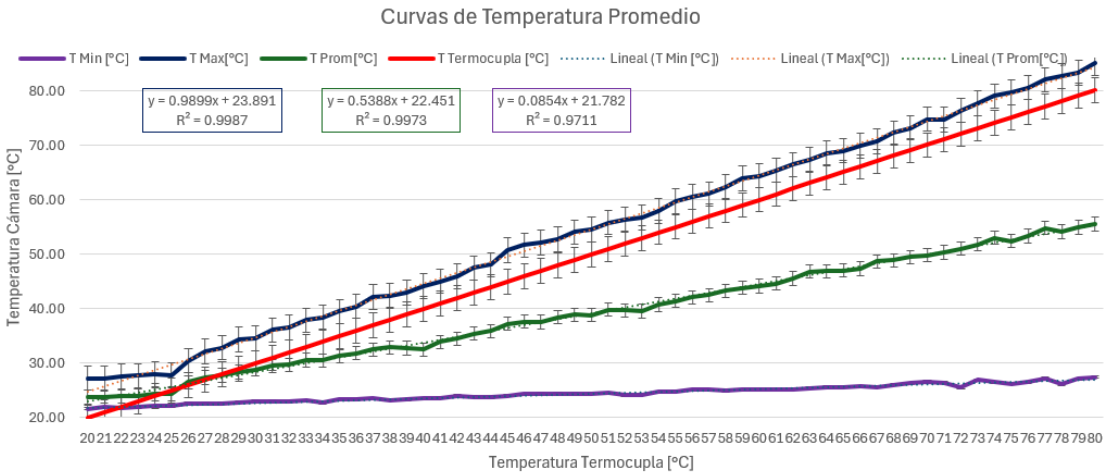

Figura 9: Curvas de temperatura de la termocupla tipo K y los valores promedio de temperatura máximo, mínimo y promedio de la cámara registradas en el intervalo de 20°C – 80°C.

Características estadísticas de las variables muestreadas		
Variable	**Regresión lineal**	**Coeficiente de autocorrelación**
T Min	$y = 0.0854 * x + 21.782$	$R^2 = 0.9711$
T Max	$y = 0.9899 * x + 23.891$	$R^2 = 0.9987$
T Prom	$y = 0.5388 * x + 22.451$	$R^2 = 0.9973$

Tabla 1: Modelos de regresión lineal y coeficientes de autocorrelación para las temperaturas mínima, máxima y promedio de la serie analizada durante el proceso de caracterización.

En la Figura 9 se muestran el comportamiento de las temperaturas mínima (T Min), máxima (T Max) y promedio (T Prom) medidas por la cámara térmica MLX90640, junto con la temperatura de referencia de la termocupla (T Termocupla), durante todo el proceso de calentamiento del agua en el rango de 20–80 °C. El eje horizontal representa el número de dato (un escalón de temperatura por punto) y el eje vertical representa la temperatura en °C. Las barras de error representan la dispersión de las mediciones para cada escalón de temperatura. Las líneas punteadas corresponden a los ajustes lineales de T Min, T Max y T Prom, indicando un comportamiento predominantemente lineal de la cámara en el intervalo estudiado.

En esta figura se observa que las temperaturas máxima y promedio reportadas por la cámara aumentan de forma aproximadamente lineal a medida que va aumentando la temperatura del líquido. La curva de T Max todo el tiempo se mantiene ligeramente por encima de la lectura

de la termocupla y, de la Tabla 1, se evidencia que esta variable es la que presenta el mejor ajuste lineal ($y = 0.9899x + 23.891$; $R^2 = 0.9987$), lo que indica que este estadístico es el que mejor representa la variación de la temperatura del fluido, aunque con un sesgo positivo que se incrementa ligeramente a medida que va aumentando la temperatura del líquido. La temperatura promedio T Prom muestra también una buena linealidad ($y = 0.5388x + 22.451$; $R^2 = 0.9973$), pero con una pendiente menor, lo cual refleja la influencia de zonas más frías dentro de la imagen térmica registrada por la cámara. Por su parte, T Min permanece prácticamente cercana a la temperatura ambiente ($y = 0.0854x + 21.782$; $R^2 = 0.9711$), lo cual es evidencia de que está fuertemente influenciada por píxeles ubicados fuera de la zona de interés (bordes del recipiente y fondo). Estos resultados justifican la selección de T Max como magnitud principal para la calibración de la cámara MLX90640 frente a la termocupla en el rango de 20–80 °C.

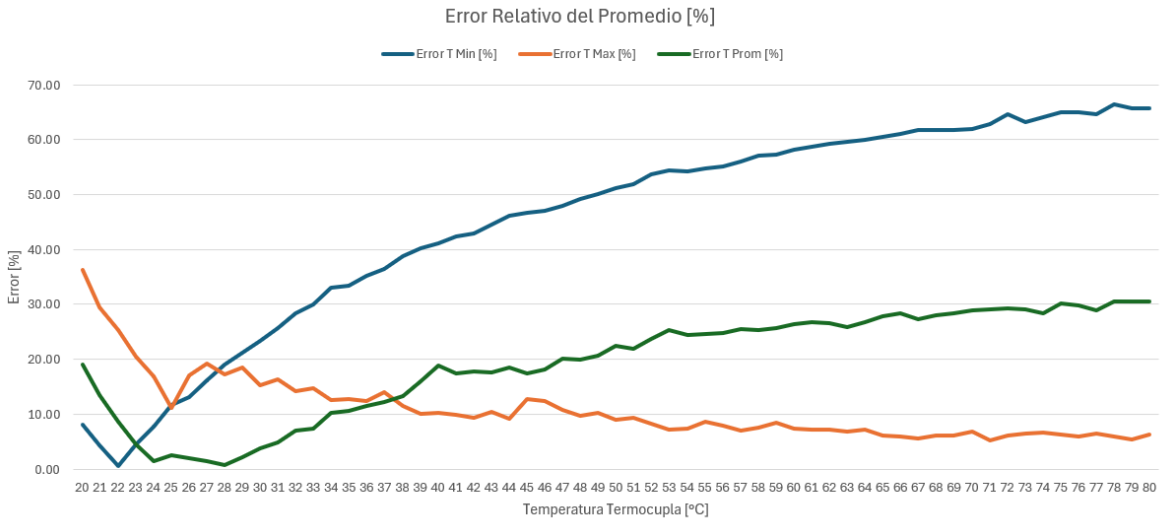

Figura 10: Curvas de Error relativo (porcentaje) de las temperaturas máximo, mínimo y promedio de la cámara con respecto al valor de temperatura medido por la termocupla registrados en el intervalo de 20°C – 80°C.

En la Figura 10 se muestra el error relativo promedio de las temperaturas mínima (Error T Min), máxima (Error T Max) y promedio (Error T Prom) medidas por la cámara térmica MLX90640 con respecto a la temperatura de referencia de la termocupla tipo K, en función de la temperatura registrada por la termocupla en el rango de 20 a 80 °C.

En esta figura se observa que el comportamiento del error relativo de cada temperatura varia a medida que se calienta el líquido. El error asociado a T Min en mínimo en la vecindad de los 23 °C, pero a partir de allí crece de manera continua hasta superar el 60 % cerca de 80 °C. Lo anterior confirma que T Min está fuertemente influenciada por píxeles que no corresponden al volumen de agua (bordes del recipiente y fondo), por lo que no es representativa de la temperatura real del fluido. La curva de error de T Prom presenta un mínimo en torno a 25–28 °C, donde el error es inferior al 5 %, pero posteriormente aumenta de forma gradual hasta valores cercanos al 30 % para las temperaturas más altas, reflejando la contribución simultánea de regiones frías, como bordes y fondo) y zonas calientes dentro del campo de visión de la cámara. En contraste, el error relativo de T Max, aunque

inicialmente toma valores elevados (del orden del 30–35 % alrededor de 20 °C), decrece rápidamente y se mantiene por debajo de aproximadamente el 10 % para temperaturas de referencia superiores a 40 °C, lo cual muestra que tiene una tendencia más estable y acotada en todo el intervalo de operación. Estos resultados respaldan la elección de la temperatura máxima T Max como variable principal para la calibración de la cámara MLX90640 frente a la termocupla y para su posterior utilización en el sistema de medición térmica integrado al sistema microfluídico.

Los resultados de esta fase de caracterización son coherentes con lo reportado en trabajos previos de integración de cámaras térmicas en sistemas microfluídicos. En particular, Velásquez Montoya [10] calibra el sensor AMG8833 acoplado a una Raspberry Pi frente a una placa calefactora y un baño térmico en el intervalo de 30–50 °C, y muestra que la respuesta del sensor puede describirse mediante regresiones lineales con desviaciones máximas del orden de ±2 °C respecto a la temperatura de referencia para distancias de 5–33 mm entre el sensor y la superficie calefactada. Aunque en este trabajo se emplea una cámara MLX90640, con mayor resolución espacial y un rango de operación más amplio (20–80 °C), en ambos casos se observa un comportamiento prácticamente lineal y estable una vez fijados la distancia y la geometría de medición, lo que respalda el uso de modelos de primer orden para la calibración de sensores térmicos infrarrojos de bajo costo en aplicaciones de microfluídica [10]. Además, mientras que en [10] la calibración se basa en el promedio de los píxeles centrales del sensor, aquí se encontró que la temperatura máxima T Max es el estadístico que mejor reproduce la referencia de la termocupla; en ambos enfoques, la magnitud de calibración corresponde a los píxeles que observan con mayor pureza la región de interés, subrayando la importancia de analizar la distribución espacial de la imagen térmica antes de definir la variable de calibración.

3.2 Resultados del prototipo

Una vez calibrada la cámara térmica MLX90640 en configuración *ex situ* frente a la termocupla tipo K (sección 3.1), se procedió a evaluar su desempeño cuando se integra al sistema microfluídico de espectrofotometría. Para ello se aplicó la metodología descrita en la sección 2.6, utilizando agua como fluido de prueba y un rango de temperatura entre 20 °C y 80 °C con incrementos de 1 °C definidos a partir de la lectura de la termocupla en el Beaker. En cada escalón de temperatura se extrajo una muestra de 20 ml de agua, la cual se inyectó en el canal microfluídico mientras la cámara, ubicada sobre la ventana de acetato en la tapa superior del sistema microfluídico, registraba las temperaturas mínima (T Min), máxima (T Max) y promedio (T Prom) correspondientes.

En total se obtuvieron 61 muestras a lo largo de la prueba térmica, generando para cada una el cuarteto de datos $T\ Termocupla, T\ Min, T\ Max\ y\ T\ Prom$, donde T Termocupla es la temperatura de referencia medida por la termocupla en el Beaker en el instante en el que se toma la muestra a medir. A partir de estos registros se calculó, además, el error relativo de cada estadístico de la cámara respecto de la temperatura de referencia.

Con esta información se construyeron dos tipos principales de representaciones gráficas. En la primera (Figura 11) se muestran las curvas de temperatura T Min, T Max y T Prom

registradas por la cámara, junto con la temperatura de referencia de la termocupla, en función del número de muestra, incluyendo sus respectivos ajustes lineales. Esta gráfica permite analizar la linealidad de la respuesta del sistema integrado y la relación general entre las lecturas sin contacto y la referencia. En la segunda (Figura 13), se presenta el error relativo asociado a T Min, T Max y T Prom en función de la temperatura de T Termocupla, lo que permite cuantificar el impacto del encapsulado microfluídico y del material de la tapa sobre la precisión de la medición térmica en todo el intervalo de 20–80 °C.

A continuación, se describen en detalle estas gráficas y se discuten los principales hallazgos derivados de la comparación entre la cámara térmica y la termocupla en el montaje microfluídico.

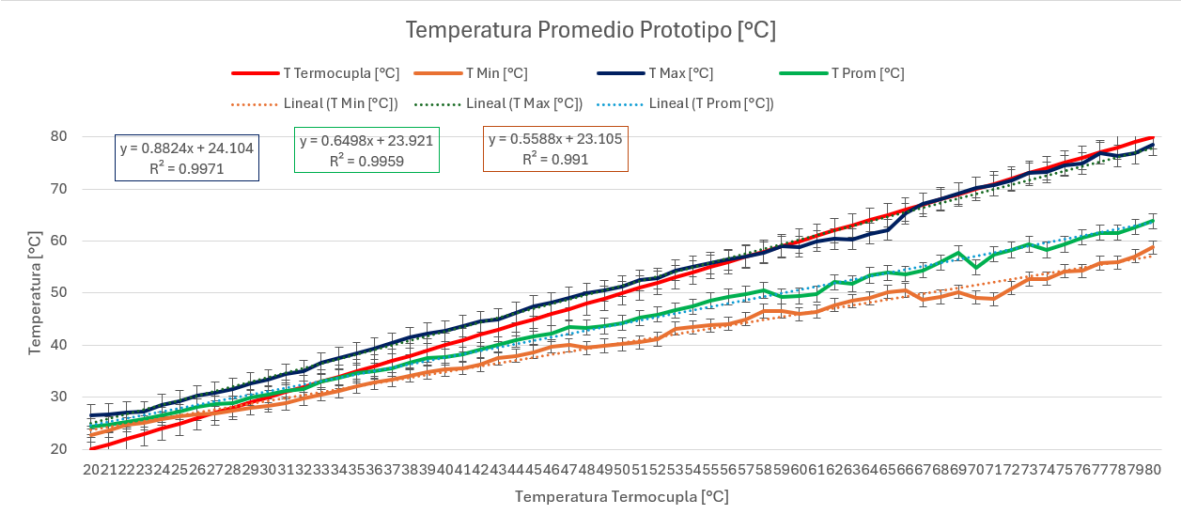

Figura 11: Temperaturas mínima (T Min), máxima (T Max) y promedio (T Prom) medidas por la cámara térmica MLX90640, junto con la temperatura de referencia de la termocupla (T Termocupla), para las 61 muestras registradas durante el proceso de calentamiento del fluido en el sistema microfluídico. El eje horizontal corresponde al número de muestra y el eje vertical a la temperatura en °C.

Características estadísticas de las variables muestreadas		
Variable	**Regresión lineal**	**Coeficiente de autocorrelación**
T Min	$y = 0.5588 * x + 23.105$	$R^2 = 0.991$
T Max	$y = 0.8824 * x + 24.104$	$R^2 = 0.9971$
T Prom	$y = 0.6498 * x + 23.921$	$R^2 = 0.9959$

Tabla 2: Modelos de regresión lineal y coeficientes de autocorrelación para las temperaturas mínima, máxima y promedio de la serie analizada durante la prueba del prototipo.

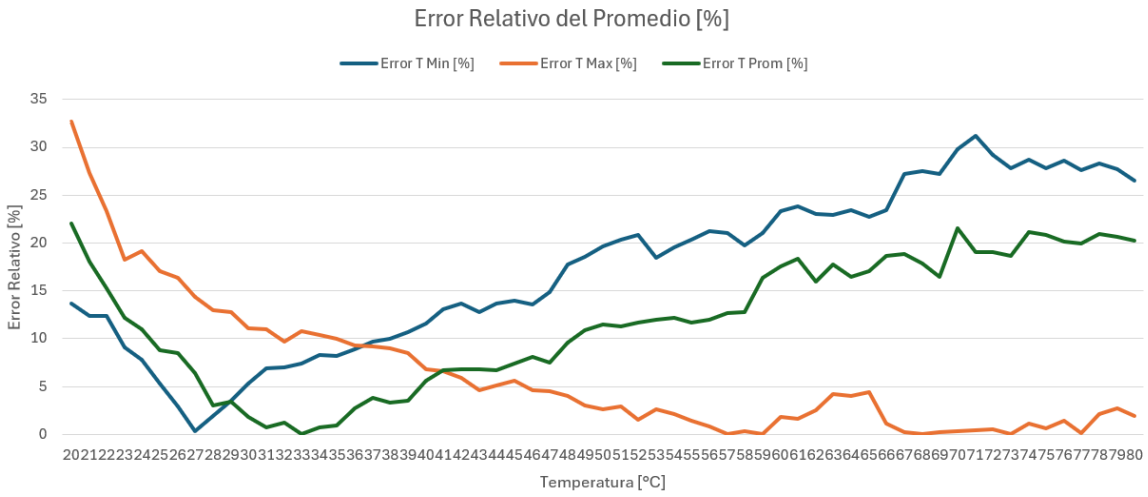

Figura 12: Error relativo promedio de las temperaturas mínima (Error T Min), máxima (Error T Max) y promedio (Error T Prom) medidas por la cámara térmica MLX90640 con respecto a la temperatura de referencia de la termocupla, en función de la temperatura del fluido en el sistema microfluídico.

Las mediciones realizadas con la cámara térmica integrada al sistema microfluídico permiten evaluar el comportamiento de la cámara MLX90640 en condiciones de operación reales, es decir, observando el fluido a través de la tapa con ventana de acetato mientras se inyectan sucesivamente las 61 muestras correspondientes (en el rango de 20 °C a 80 °C). En la gráfica de temperaturas (Figura 11) se presentan, para cada muestra, la temperatura de referencia medida con la termocupla (T Termocupla) y las tres magnitudes calculadas a partir de la imagen térmica en la región de interés del canal: temperatura mínima (T Min), máxima (T Max) y promedio (T Prom), junto con sus respectivos ajustes lineales. Se observa que todas las curvas siguen una tendencia creciente y prácticamente lineal a lo largo del experimento, con coeficientes de determinación R^2 superiores a 0,99, lo que indica una respuesta estable y repetible del sistema de medición aun con la presencia del encapsulado microfluídico.

La comparación directa entre las curvas de la Figura 11 muestra que la magnitud que mejor reproduce la evolución de la temperatura de referencia es T Max. La temperatura máxima entregada por la cámara se mantiene cercana a la referencia en todo el intervalo y, especialmente para valores por encima de aproximadamente 40 °C, ambas curvas presentan trayectorias casi paralelas. Esto se refleja en el ajuste lineal de T Max, cuya pendiente es la más próxima a la de la termocupla y cuyo R^2 es el más elevado entre los estadísticos de la cámara. En cambio, T Prom se ubica de forma sistemática por debajo de T Termocupla y T Max, ya que promedia píxeles correspondientes al fluido con otros asociados a zonas más frías de la estructura del sistema y del entorno. T Min, por su parte, se mantiene como la menor de las tres magnitudes y se aleja progresivamente de la referencia a medida que aumenta la temperatura, lo que sugiere que está dominada por píxeles que no representan la temperatura efectiva del fluido (bordes del canal, zonas parcialmente llenas o superficies en contacto directo con el ambiente).

Este comportamiento se cuantifica con mayor claridad en la gráfica de error relativo (Figura 12), donde se representa el error porcentual de T Min, T Max y T Prom respecto a la temperatura de referencia (T Termocupla) en función de la temperatura del fluido. Cerca de 20 °C los tres estadísticos presentan errores relativamente altos (del orden de 15–30 %), lo que se atribuye al reducido gradiente térmico entre el canal y el entorno: pequeñas variaciones de temperatura ambiente o de alineación del sistema se traducen en porcentajes de error elevados. A medida que la temperatura aumenta, el error de T Max decrece casi que continuamente y se sitúa rápidamente por debajo del 10 %. En el intervalo aproximado de 55–70 °C el error relativo de T Max se vuelve prácticamente nulo y, en general, se mantiene por debajo de alrededor del 5 % hasta los 80 °C, lo que confirma que esta magnitud describe con suficiente precisión la temperatura del fluido en el rango medio–alto de operación.

El comportamiento de T Min y T Prom es claramente menos favorable. El error relativo de T Min disminuye inicialmente hasta valores cercanos a cero, alrededor de 27–28 °C, pero luego crece de forma continua hasta superar el 25–30 % de error para las temperaturas más altas. Esto indica que, a temperaturas elevadas, la temperatura mínima registrada no corresponde a la temperatura del líquido calentado sino a puntos del campo de visión que permanecen mucho más fríos, por ejemplo, zonas de acrílico o regiones del sistema alejadas del canal. El error de T Prom se sitúa en una situación intermedia: presenta un valor mínimo de error en torno a 31–33 °C con valores del orden de 0–2 %, pero posteriormente aumenta gradualmente hasta estabilizarse alrededor del 20 % para las temperaturas más altas. Esta tendencia confirma que el promedio incorpora simultáneamente píxeles que ven el fluido y píxeles que ven el entorno, de manera que la temperatura resultante está “diluida” por las pérdidas de calor hacia la estructura circundante.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, durante el proceso de tomar la muestra de agua con la jeringa, e inyectarla en el sistema microfluídico, la muestra de agua alcanza a perder parte de su calor antes de que la cámara pueda registrar la temperatura de dicha muestra, lo cual introduce error a las mediciones.

Si se comparan estos resultados *in situ* con la caracterización previa realizada en configuración *ex situ* (cámara observando directamente el agua en el *Beaker*), se observa una continuidad en el comportamiento: en ambos casos T Max es el estadístico que presenta la mejor correlación con la temperatura registrada por la termocupla, mientras que T Min y T Prom muestran desviaciones mayores. No obstante, en el montaje microfluídico las diferencias entre las curvas se acentúan, especialmente en términos de error relativo, debido a factores adicionales como las pérdidas térmicas en el trayecto *Beaker*–jeringa–canal, la limitada transmitancia infrarroja de la lámina de acetato y la mayor complejidad geométrica del campo de visión. Estos elementos introducen un sesgo sistemático que afecta más a los píxeles periféricos (y por tanto a T Min y T Prom) que a los píxeles asociados al máximo local dentro del canal.

Por otro lado, la fuerte dependencia del error con la temperatura absoluta sugiere que el sistema ofrece su mejor desempeño cuando se trabaja por encima de aproximadamente 35–40 °C, donde el contraste térmico entre el fluido y el entorno es suficientemente alto. En

condiciones cercanas a la temperatura ambiente, el error relativo crece y sería recomendable, para aplicaciones exigentes, implementar estrategias adicionales de procesamiento como enmascaramiento de píxeles, sustracción de fondo o filtrado espacial, o bien optimizar el diseño mecánico mediante el uso de materiales con mayor transmitancia en el infrarrojo y mejor aislamiento térmico.

Al comparar el desempeño del prototipo integrado al sistema microfluídico con el trabajo de Velásquez Montoya [10], se observa un comportamiento cualitativamente similar en cuanto al impacto del encapsulado sobre la medición térmica. En [10] se calibra un sensor AMG8833 observando una placa calefactora a través de un canal microfluídico fabricado en acrílico de 2 mm y se repite el procedimiento con una película de acetato de 0,2 mm, encontrando que la película delgada de acetato responde aproximadamente cuatro veces más rápido a los cambios de temperatura que el acrílico y que, tras la calibración específica, la diferencia entre las lecturas del sistema microfluídico y la calibración con lámina acrílica se mantiene por debajo de ~2 °C [10]. En el montaje descrito en este trabajo, la cámara MLX90640 observa el canal a través de una ventana de acetato delgado y se obtiene que el error relativo de T Max se mantiene típicamente por debajo del 10 % para temperaturas superiores a 35–40 °C y es prácticamente nulo en un intervalo amplio del rango medio–alto de operación, mientras que T Min y T Prom quedan fuertemente afectadas por la contribución del acrílico circundante y del entorno. Aun cuando los sensores, las temperaturas de calibración y las geometrías no son idénticas, ambos trabajos coinciden en que la presencia del material de encapsulado introduce un sesgo sistemático sobre la medida térmica que debe compensarse mediante una calibración específica y una elección cuidadosa de la región de interés en la imagen térmica [10].

En síntesis, el análisis conjunto de las curvas de temperatura y de error relativo demuestra que el sistema de medición térmica integrado al sistema microfluídico cumple con el objetivo de proporcionar una estimación coherente y suficientemente precisa de la temperatura del fluido, siempre que se utilice la temperatura máxima T Max como variable principal. T Min y T Prom, en cambio, resultan fuertemente influenciadas por los efectos anteriormente descritos y no son adecuadas como estimadores directos de la temperatura del fluido en el interior del canal. El prototipo desarrollado establece así una base sólida para la obtención simultánea de información térmica y espectrofotométrica en futuras aplicaciones, permitiendo correlacionar la temperatura del fluido con sus propiedades espectrofotométricas dentro de la misma plataforma microfluídica.

Conclusiones

En este trabajo de grado se logró desarrollar e integrar un sistema de medición térmica sin contacto basado en la cámara infrarroja MLX90640 y una plataforma embebida Raspberry Pi 4 a un sistema microfluídico de espectrofotometría previamente existente. El sistema implementado permite la adquisición, procesamiento y visualización en tiempo real de la temperatura del fluido en el interior del sistema microfluídico, cumpliendo con el objetivo general planteado de dotar al sistema microfluídico de una capacidad adicional de medición térmica de bajo costo. Este tipo de integración es coherente con los desarrollos previos de monitoreo térmico en sistemas microfluídicos mediante cámaras infrarrojas de bajo costo, como el trabajo de Velásquez Montoya [10], pero los extiende al utilizar una matriz de mayor resolución (32 × 24 píxeles) y un rango de operación más amplio, manteniendo el enfoque en soluciones portátiles y económicas.

La caracterización ex situ de la cámara térmica frente a una termocupla tipo K, utilizando un *Beaker* con agua en el rango de 20–80 °C, mostró un comportamiento predominantemente lineal de las lecturas de temperatura mínima, máxima y promedio respecto a la referencia, con coeficientes de determinación R^2 superiores a 0,99. En esta fase se identificó que la temperatura máxima (T Max) es la magnitud que presenta la mejor correlación con la termocupla y los menores errores relativos, por lo que se seleccionó como variable principal para la calibración del sistema. Resultados análogos se reportan en [10] para el sensor AMG8833, donde las curvas de calibración obtenidas sobre una placa calefactora y a través de láminas de acrílico de 2 mm también son bien descritas por modelos lineales, con errores de pocos grados entre la calibración sobre el material y la verificación en el sistema microfluídico. En comparación con ese trabajo, la caracterización realizada en este proyecto amplía el rango térmico hasta 80 °C, manteniendo errores relativos de T Max por debajo de aproximadamente el 10 % para temperaturas superiores a 40 °C, lo que sitúa el desempeño del sistema en un nivel similar al alcanzado por otros dispositivos basados en cámaras térmicas de bajo costo.

La evaluación in situ, realizada con la cámara térmica ubicada sobre el sistema microfluídico e interponiendo la ventana de acetato, confirmó que el sistema es capaz de seguir de manera coherente los cambios de temperatura aplicados al fluido. Las curvas de T Min, T Max y T Prom obtenidas durante la inyección de las 61 muestras mostraron una tendencia lineal y creciente a lo largo del experimento, indicando que ni el encapsulado microfluídico ni el material de la tapa introducen no linealidades significativas en la respuesta global. El análisis cuantitativo del error relativo mostró que la magnitud que mejor reproduce la temperatura de referencia del fluido en el montaje microfluídico es T Max: aunque su error es elevado en las primeras muestras, disminuye rápidamente y se mantiene por debajo de aproximadamente el 10 % para temperaturas superiores a 35–40 °C, alcanzando valores cercanos a cero en un intervalo amplio dentro del rango medio–alto de temperatura. Este comportamiento es consistente con las verificaciones in situ reportadas en [10], donde, una vez calibrado el sensor térmico, se observa que las mediciones realizadas a través del microfluídico presentan

diferencias menores a 2 °C respecto a la calibración sobre acrílico, confirmando la viabilidad de estas arquitecturas para monitoreo térmico sin contacto en sistemas microfluídicos.

Por el contrario, las magnitudes T Min y T Prom no resultan adecuadas como estimadores directos de la temperatura del fluido en el canal, ya que están fuertemente influenciadas por píxeles que corresponden a zonas frías del sistema o del entorno, lo que se traduce en errores relativos crecientes que superan el 20–30 % en la parte alta del rango de temperatura. Esta observación coincide con el análisis geométrico del sensor AMG8833 presentado en [10], donde se muestra que una fracción de los haces de la cámara no se enfoca directamente sobre el canal microfluídico cuando la distancia cámara–canal es grande o el espesor del material de recubrimiento es elevado, incrementando las variaciones térmicas asociadas a las paredes y al entorno. Los resultados obtenidos en este trabajo refuerzan dicha conclusión al evidenciar que los estadísticos que promedian información de píxeles periféricos (como T Prom) o que recogen los valores más bajos del campo de visión (T Min) quedan dominados por regiones externas al fluido y no representan de forma fiable su temperatura efectiva.

En cuanto al diseño mecánico, la sustitución parcial de la tapa acrílica por una ventana de acetato de 0,1 mm permitió restablecer la respuesta de la cámara MLX90640 en el montaje integrado y reducir el impacto de la baja transmitancia infrarroja del acrílico. Este resultado está en línea con el estudio de transmitancia y respuesta térmica de materiales de recubrimiento realizado en [10], donde se discute que el acrílico de 2 mm presenta una transmitancia elevada en parte del rango infrarrojo cercano, pero requiere una calibración cuidadosa, y se propone el uso de películas delgadas de acetato (calibre 8, ~0,2 mm) como alternativa más adecuada para resolver variaciones térmicas rápidas en sistemas microfluídicos. En este sentido, la modificación estructural implementada en este trabajo puede verse como una validación experimental de esas recomendaciones, al demostrar que una lámina delgada de material polimérico translúcido permite obtener mediciones térmicas estables y coherentes en el micro canal.

La comparación entre la caracterización ex situ y los resultados in situ indica que el diseño mecánico y óptico del sistema introduce un sesgo para todo el rango de temperaturas debido a las pérdidas térmicas en el trayecto *Beaker*–jeringa–canal, a la conductividad térmica del acrílico y a la transmitancia limitada de la ventana de acetato en el infrarrojo. No obstante, al trabajar por encima de aproximadamente 35–40 °C, la temperatura máxima registrada en la región de interés se mantiene como un estimador válido y confiable de la temperatura del fluido, siempre que el sistema se calibre adecuadamente frente a un patrón de referencia y se controle la geometría de observación. En conjunto con los resultados reportados por [10] y otros desarrollos previos en el grupo de trabajo, estos hallazgos confirman que las cámaras térmicas de bajo costo acopladas a plataformas embebidas constituyen una alternativa viable para el monitoreo térmico en sistemas microfluídicos, y sientan las bases para la integración futura con las mediciones espectrofotométricas ya disponibles en el sistema, permitiendo correlacionar la temperatura del fluido con sus propiedades ópticas dentro de un mismo dispositivo.

Agradecimientos

A mi mamá, Nidia Isabel y a mi papá, Edgar, porque todo lo que soy y todo lo que he logrado nace, en gran parte, de ustedes. Gracias por ser los pilares de mi vida, por creer en mí incluso cuando yo dudaba, por acompañarme en cada paso de este camino académico y en cada tropiezo también. Su amor, sus sacrificios silenciosos y sus palabras de ánimo en los momentos difíciles han sido la fuerza que me ha impulsado a seguir adelante. Este trabajo no es solo un logro personal: es el reflejo de todos esos días, noches, consejos, regaños y abrazos que me han traído hasta aquí. Gracias por enseñarme, con el ejemplo, el valor del esfuerzo, la perseverancia y la honestidad; este logro es tan mío como suyo.

A mis hermanos, que han estado a mi lado en cada etapa de esta carrera. Gracias por su apoyo, por las palabras de aliento cuando el cansancio se hacía sentir, por las risas que aligeraron los momentos de estrés y por recordarme, una y otra vez, que no estaba solo en este camino. Su compañía y cariño han sido un descanso y una motivación constante para seguir avanzando.

A mi tía Anita, a mi tía Fanny y a mi tío Aldemar, por su apoyo constante y desinteresado durante todo el tiempo que estuve lejos de casa. Por su compañía, sus consejos y su disposición para ayudarme en los momentos difíciles.

A todos ustedes, mi familia, les debo mucho más de lo que estas líneas pueden expresar. Este logro está dedicado, con todo mi cariño y gratitud, a cada uno de ustedes.

Referencias

[1] Bartunik, M. et al. (2021) Advanced characterisation of a sensor system for droplet-based microfluidics, Research Gate. Recuperado de: https://www.techrxiv.org/articles/preprint/Advanced_Characterisation_of_a_Sensor_System_for_Droplet-Based_Microfluidics/13554479 (Accessed: 18 Sep 2025).
[2] FUENTES MELO, L.F. (2022) MICROHEATER FOR MICROFLUIDIC SYSTEMS, Repositorio Institucional Seneca. Recuperado de: https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/0cb91553-9e3a-40f5-8482-622dff2c7123/content (Accessed: 23 Sep 2025).
[3] Pacheco Almeyda, M.D. (2021) Espectrofotómetro Vis de Bajo costo y portable para mediciones en Línea, Repositorios latinoamericanos. Recuperado de: https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3572084? (Accessed: 25 Sep 2025).
[4] Skoog Douglas A, Holler F. James, Crouch Stanley R (2008). Principios de análisis instrumental. Cengage Learning Editores. Disponible en: https://www.academia.edu/43268766/Principios_de_an%C3%A1lisis_instrumental_Skoog_Douglas_A_Holler_F_James_Crouch_Stanley_R_Sexta_Edici%C3%B3n_Cengage_Learning_Editores_2008_M%C3%A9xico
[5] Melexis. (2023). MLX90640 Thermal Camera Datasheet. Recuperado de: https://www.melexis.com/en/documents/documentation/datasheets/datasheet-mlx90640
[6] Umaralievich, N. and Daeik, K. (2023) The effect of distance on temperature measurement using an Infrared Thermal Imaging Camera. Recuperado de: https://www.iosrjournals.org/iosr-jece/papers/Vol.%2018%20Issue%201/Ser-1/C1801011522.pdf (Accessed: 28 May 2025).
[7] Raspberry Pi Foundation. *Raspberry Pi 4 Model B – Product Brief / Datasheet*. (2025).
[8] AS7262 6-Channel Visible SpectralID Device with Electronic Shutter and Smart Interface (2017). AMS. Disponible en: https://cdn.sparkfun.com/assets/f/b/c/c/f/AS7262.pdf
[9] ESP32Series Datasheet Version 4.9. Espressif Systems. Recuperado de: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32 datasheet en.pdf
Disponible en: < https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-product-brief.pdf >.
[10] V. M. J. Sebastián, "Infrared spectrophotometry using thermal cameras for microfluidic systems," *Repositorio Institucional Séneca*, 2021. https://repositorio.uniandes.edu.co/entities/publication/5e1b5f7d-d66d-4be1-b3df-785a4e226293

Anexos

```python
import board, busio, adafruit_mlx90640
import numpy as np
import cv2
import csv
import time

# Inicializar I2C y cámara
i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
mlx = adafruit_mlx90640.MLX90640(i2c)

# Configurar tasa de refresco
mlx.refresh_rate = adafruit_mlx90640.RefreshRate.REFRESH_2_HZ  # ~1 frame cada 0.5 s

frame = [0] * 768

# Crear archivo CSV
filename = "datos_termicos.csv"
f = open(filename, "w", newline="")
writer = csv.writer(f)

# Encabezado con "Tiempo" + 768 pixeles
writer.writerow(["Tiempo_s"] + [f"Pixel{i}" for i in range(768)])

start_time = time.time()

print("Iniciando cámara térmica (presiona 'q' para salir)...")

while True:
    try:
        # Leer frame
        mlx.getFrame(frame)

        # Calcular tiempo desde el inicio
        timestamp = time.time() - start_time

        # Guardar en CSV (tiempo + 768 datos)
        writer.writerow([timestamp] + frame)

        # Convertir datos a matriz 24x32
        data = np.reshape(frame, (24, 32)).astype(np.float32)
        t_min, t_max, t_avg = np.min(data), np.max(data), np.mean(data)

        # Escalar imagen para mostrar
        data_resized = cv2.resize(data, (640, 480), interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
        norm = cv2.normalize(data_resized, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)
        norm = np.uint8(norm)
        data_colored = cv2.applyColorMap(norm, cv2.COLORMAP_INFERNO)

        # Mostrar estadísticas en pantalla
        cv2.putText(data_colored, f"Min: {t_min:.1f}C", (10, 25),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (255, 255, 255), 2)
        cv2.putText(data_colored, f"Max: {t_max:.1f}C", (10, 55),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (255, 255, 255), 2)
        cv2.putText(data_colored, f"Prom: {t_avg:.1f}C", (10, 85),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (255, 255, 255), 2)

        cv2.imshow("Camara Termica MLX90640", data_colored)

        # Salir con "q"
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
            break

    except (RuntimeError, ValueError):
        print("⚠️ Frame corrupto, reintentando...")
        continue

# Cerrar archivo y ventanas
f.close()
cv2.destroyAllWindows()

print(f"✅ Datos guardados en {filename}")
```

Figura 13: Código en Python para la cámara térmica MLX90640

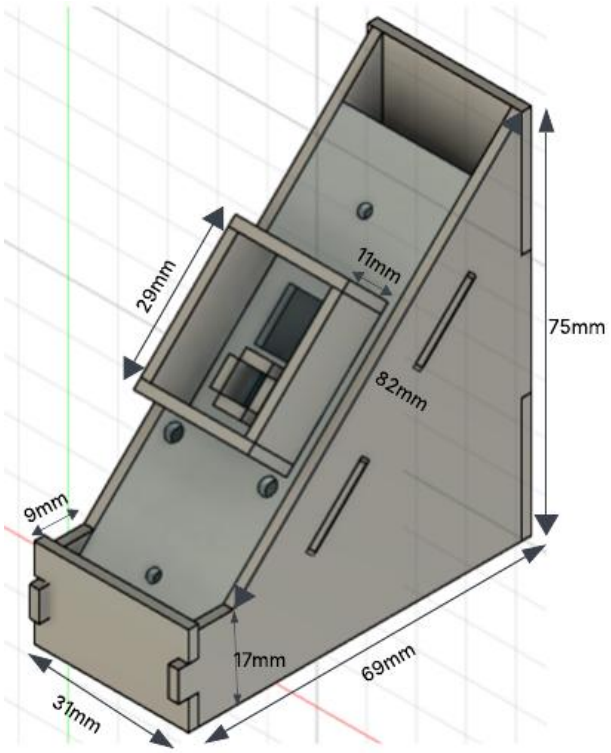

Figura 14: Diseño de la estructura de soporte mecánico para el sistema microfluídico en *Fusion360*.

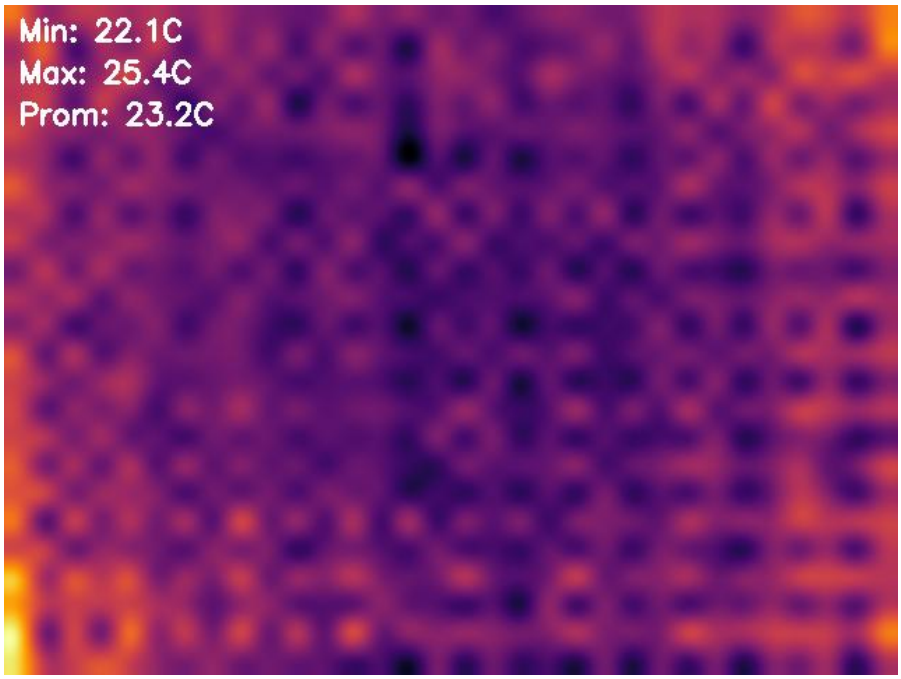

Figura 15: Mapa de calor generado por la cámara térmica MLX90640 en el sistema microfluídico.

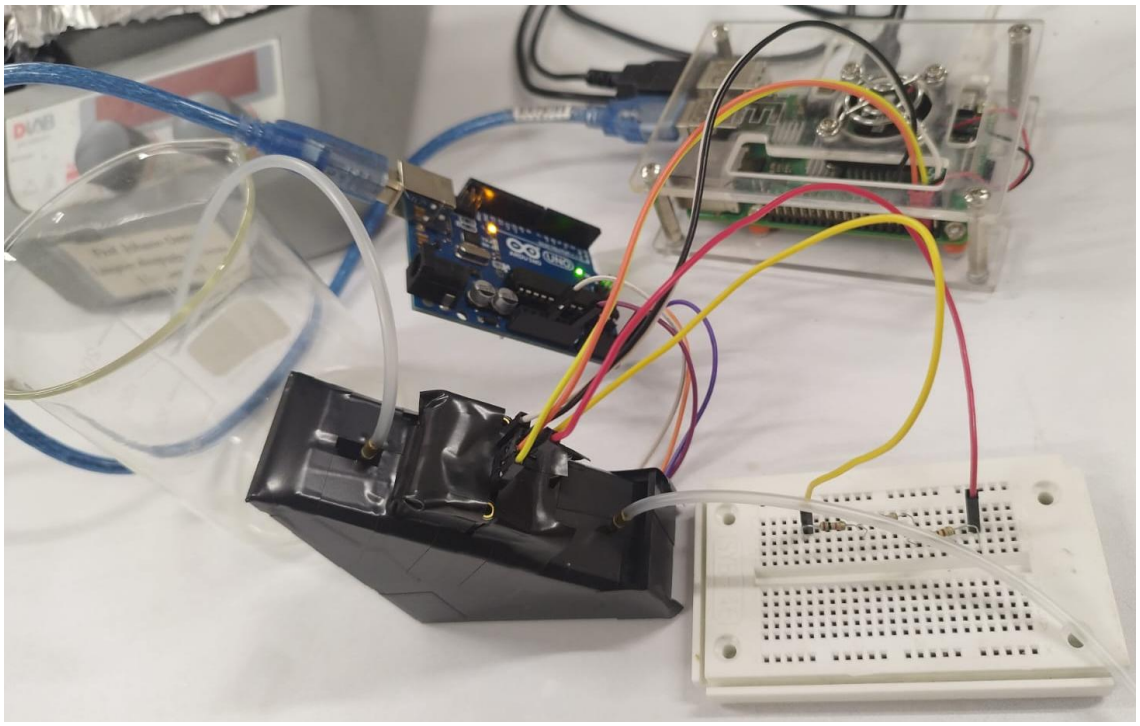

Figura 16: Montaje final del sistema microfluídico con el sistema de medición térmica integrado.

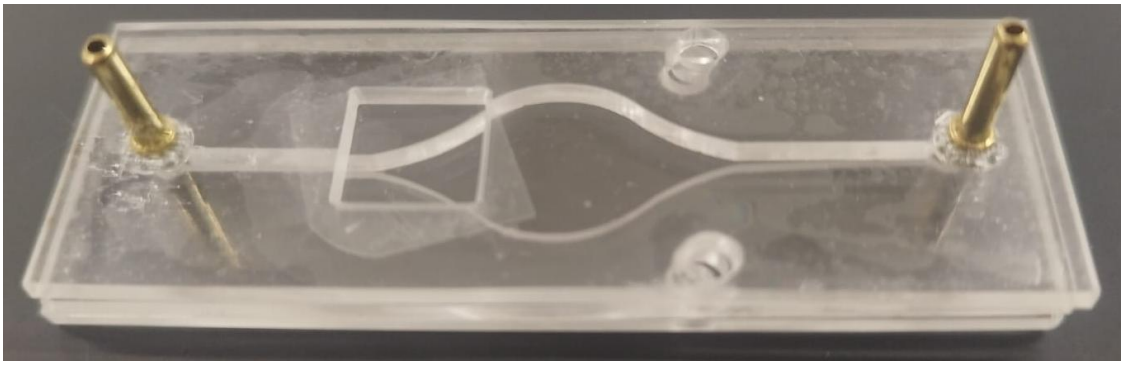

Figura 17: Sistema microfluídico con la ventana de acetato para medición térmica.

Figura 18: Estructura de soporte mecánico para el sistema microfluídico.